Guía Semana 14 · Ejercicios

Integrales impropias y sucesiones

Práctica autónoma · Cálculo II

2 de noviembre de 2026 · 45 minutos sugeridos
Meta: decidir si existe un total finito y justificar la decisión mediante un límite o una comparación.

Nombre: _____

Ruta de resolución. Señala el extremo problemático. Escribe el límite, desarrolla la integral en líneas sucesivas y concluye en una oración.

1. Un intervalo que se extiende hacia la derecha

Determina si la siguiente integral converge y, en ese caso, calcula su valor.

$$\int_2^{\infty} \frac{3}{x^2}\,dx$$

2. Una sustitución logarítmica

$$\int_e^{\infty} \frac{2}{x(\ln x)^3}\,dx$$

Escribe el cambio de variable y transforma ambos extremos antes de integrar.

3. Una altura ilimitada en el extremo derecho

$$\int_0^9 \frac{2}{\sqrt{9-x}}\,dx$$

Marca el extremo singular sobre una recta. Indica desde qué lado te acercas, calcula la integral y justifica tu conclusión.

4. Una altura ilimitada en el extremo izquierdo

$$\int_0^1 \frac{1}{x}\,dx$$

Escribe el límite lateral y decide si la región tiene área finita.

5. Comparar sin hallar una primitiva

Para $x \geq 1$, compara $1/(1+x^2)$ con $1/x^2$. Escribe una desigualdad y utiliza una integral conocida para decidir si converge $\displaystyle\int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2}$.

6. La carga que atraviesa un conductor

Desde $t = 0$, una corriente de intensidad $i(t) = 6e^{-2t}$ amperes atraviesa un conductor. Calcula la carga acumulada hasta un instante T y la carga total que circulará según este modelo. Expresa las respuestas en coulombs.

7. Un registro por cada entero

Para $a_n = n/(n+1)$, escribe los primeros cuatro términos y represéntalos como puntos. Decide si la sucesión es creciente y justifica su límite.

8. Dos formas de oscilar

Compara $b_n = (-1)^n/n$ con $c_n = (-1)^n$. ¿Qué ocurre con la distancia de cada término al cero? Usa esa observación para decidir si cada sucesión converge.

Autoevaluación. Escoge un ejercicio donde el sentido del límite haya sido decisivo y explica cómo lo identificaste.